

• UEMS •

Universidade Estadual  
de Mato Grosso do Sul

# Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

## Ciência da Computação

### Algoritmos e Estruturas de Dados I (AED-I)

## **Estruturas de decisão composta**

**Prof. Nilton**

**nilton@comp.uems.br**

# Sumário

- Construção de algoritmos usando estruturas de decisão composta

# Estrutura de decisão composta

## se..então..senão

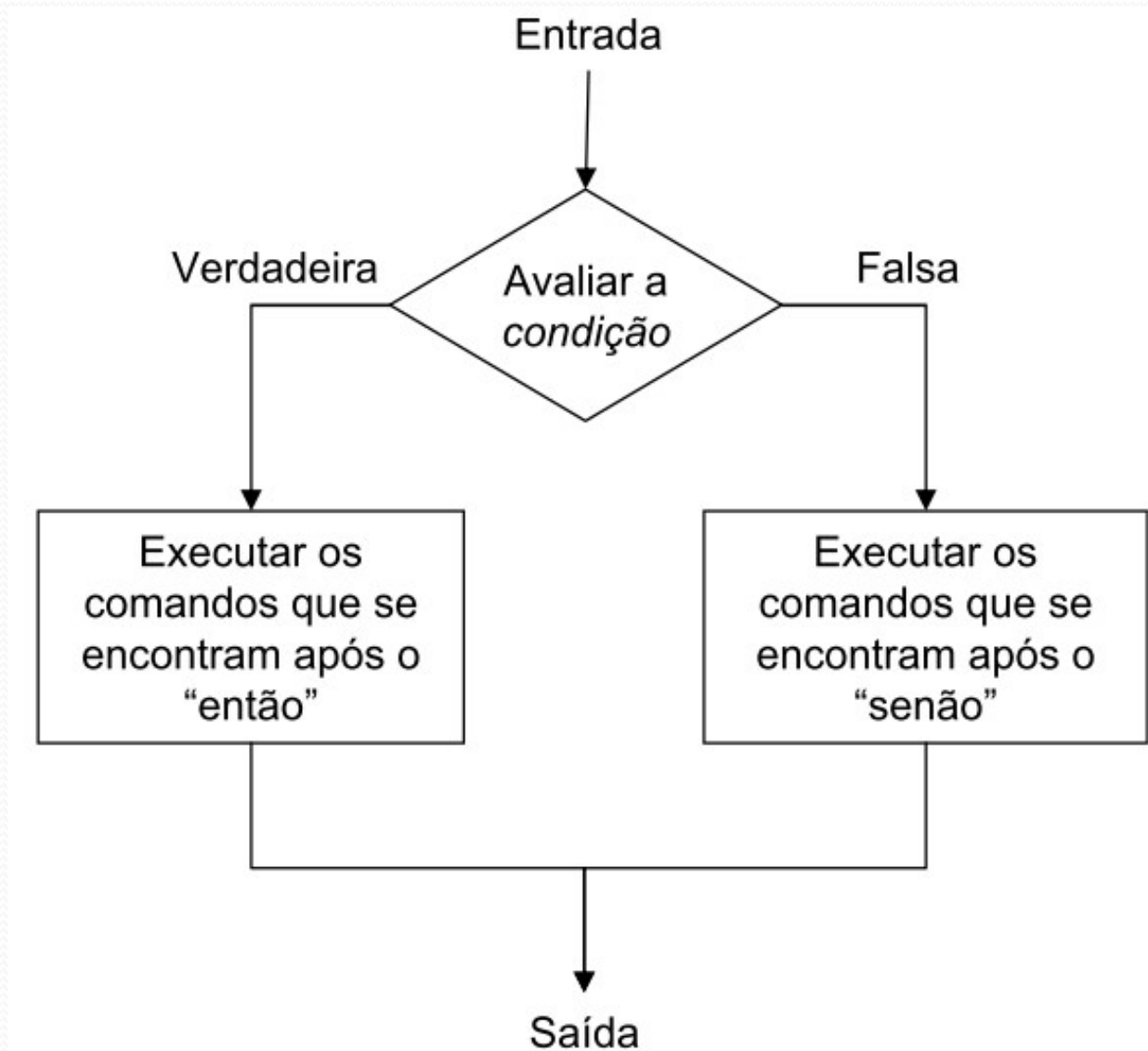
```
se <expressão-lógica> entao  
    <seqüência-de-comandos-1>  
senao  
    <seqüência-de-comandos-2>  
fimse
```

- Ao encontrar este comando a *<expressão-lógica>* é analisada e:
  - Se o seu resultado for VERDADEIRO, todos os comandos da *<seqüência-de-comandos-1>* **SÃO** executados e a execução continua após o fimse.
  - Se o seu resultado for FALSO, todos os comandos da *<seqüência-de-comandos-2>* **SÃO** executados e a execução continua após o fimse.

# Estrutura de decisão composta

se..então..senão

fluxograma



## Exemplo 1 usando se..então..senão

- Faça um algoritmo que receba duas notas de um aluno, calcule a média aritmética e mostre se o aluno está aprovado ou reprovado. O aluno está aprovado se sua média for 7 ou superior.

```
var
    N1, N2, SOMA, MEDIA: real
inicio
    Escreval("Verifica se um aluno está aprovado ou reprovado")
    Escreval("Informe 2 notas")
    Escreva("1º: ")
    Leia(N1)
    Escreva("2º: ")
    Leia(N2)
    SOMA <- N1 + N2;
    MEDIA <- SOMA / 2;
    Se MEDIA >= 7 Entao
        Escreva("O aluno obteve a média ",MEDIA:5:1," e está aprovado!")
    Senao
        Escreva("O aluno obteve a média ",MEDIA:5:1," e está reprovado!")
    Fimse
fimalgoritmo
```

## Exemplo 2 usando se..então..senão

- Faça um algoritmo que receba dois valores inteiros e mostre se são iguais ou diferentes.

```
algoritmo "Numeros Iguais"  
  // Função : Informa se dois números inteiros são iguais  
  // Autor : Nilton  
  // Data : 07/08/2014  
  // Seção de Declarações  
  var  
    N1, N2:inteiro  
  inicio  
    Escreval("Verifica se dois valores são iguais")  
    Escreva("Digite o primeiro valor: ")  
    Leia(N1)  
    Escreva("Digite o segundo valor: ")  
    Leia(N2)  
    Se N1 = N2 Entao  
      Escreva("Os números ",N1," e ",N2," são iguais!")  
    Senao  
      Escreva("Os números ",N1," e ",N2," são diferentes!")  
    Fimse  
  
fimalgoritmo
```

## Resolvendo... 1

- Faça um algoritmo que receba um número e mostre se ele está no intervalo de 100 a 1000. Os extremos (100 e 1000) devem ser descartados.

## Resolvendo... 2

- Faça um algoritmo que receba dois números e mostre esses números em ordem crescente. Sabe-se que os números são diferentes.

## Resolvendo... 3

- Faça um algoritmo que receba a altura e o sexo de uma pessoa, calcule o peso ideal e o informe. Use as fórmulas abaixo:
  - para mulheres:  $\text{Peso ideal} = (62,1 \times \text{Altura}) - 44.7$
  - para homens:  $\text{Peso ideal} = (72,7 \times \text{Altura}) - 58$

# Atividades

- Listas exercícios